Ход выполнения лабораторной работы №12

Библиотека

Описание программы

Была реализована система управления библиотекой с 5 книгами. Каждая книга имеет название, год выпуска и статус (занята/свободна).

Структура данных

Для группировки данных книги был создан класс Book:

```
class Book
{
    public string Title = "";
    public int Year;
    public bool IsTaken;
}
```

Все книги хранятся в массиве Book[]. Это позволяет обрабатывать все книги через цикл, без повторяющегося кода для каждой книги отдельно.

Функции

PrintAll — выводит все книги с их статусом. Использует foreach для перебора массива.

Borrow — берёт книгу по названию. Ищет книгу циклом, проверяет не занята ли она, меняет статус на true. Если книга не найдена — выводит сообщение.

Return — возвращает книгу по названию. Ищет книгу циклом, проверяет не свободна ли она уже, меняет статус на false. Если такой книги не существует — выбрасывает ArgumentException.

Результат

Программа успешно:

- Вывела все книги со статусом "свободна"
- Взяла книги "1984" и "Гарри Поттер" — их статус изменился на "занята"
- Вернула "1984" — статус снова "свободна"
- При попытке вернуть несуществующую книгу "Война и мир" выбросила исключение:

```
=== Возвращаем несуществующую книгу ===
Unhandled exception. System.ArgumentException: Такой книги не существует: Война и мир
   at Program.<<Main>$>g__Return|0_2(Book[] books, String title) in /Users/valentinaadvahova/Projects/univer/MySecondProject/
Program.cs:line 71
   at Program.<Main>$(String[] args) in /Users/valentinaadvahova/Projects/univer/MySecondProject/Program.cs:line 25
```

```
valentinaadvahova@Valentinas-MacBook-Air MySecondProject % dotnet run
=== Все книги ===
  [свободна] Мастер и Маргарита (1967)
  [свободна] 1984 (1949)
  [свободна] Гарри Поттер (1997)
  [свободна] Преступление и наказание (1866)
  [свободна] Маленький принц (1943)

=== Берём '1984' ===
Книга взята: 1984
  [свободна] Мастер и Маргарита (1967)
  [занята] 1984 (1949)
  [свободна] Гарри Поттер (1997)
  [свободна] Преступление и наказание (1866)
  [свободна] Маленький принц (1943)

=== Берём 'Гарри Поттер' ===
Книга взята: Гарри Поттер
  [свободна] Мастер и Маргарита (1967)
  [занята] 1984 (1949)
  [занята] Гарри Поттер (1997)
  [свободна] Преступление и наказание (1866)
  [свободна] Маленький принц (1943)

=== Возвращаем '1984' ===
Книга возвращена: 1984
  [свободна] Мастер и Маргарита (1967)
  [свободна] 1984 (1949)
  [занята] Гарри Поттер (1997)
  [свободна] Преступление и наказание (1866)
  [свободна] Маленький принц (1943)

=== Возвращаем несуществующую книгу ===
Unhandled exception. System.ArgumentException: Такой книги не существует: Война и мир
   at Program.<<Main>$>g__Return|0_2(Book[] books, String title) in /Users/valentinaadvahova/Projects/univer/MySecondProject/Program.cs:line
71
   at Program.<Main>$(String[] args) in /Users/valentinaadvahova/Projects/univer/MySecondProject/Program.cs:line 25
valentinaadvahova@Valentinas-MacBook-Air MySecondProject %
```

Почему этот подход лучше

Без массива и функций пришлось бы писать отдельный код для каждой книги — 5 раз повторять одну и ту же логику поиска и изменения статуса. С массивом и циклом логика написана один раз в функции и работает для любой книги. Если добавить новую книгу — достаточно добавить её в массив, код функций менять не нужно.

Вывод

В ходе лабораторной работы была реализована система библиотеки с использованием класса для группировки данных, массива для хранения коллекции книг и функций для каждой операции. Была показана практическая польза декомпозиции — код чистый, без повторений и легко расширяемый.